

Da&Da Solutions

Guia Oficial de Ingenieria Front-end

Estandares, design system y mejores practicas para interfaces de Da&Da Solutions

Documento Interno — Confidencial

Version 3.1 | Ejercicio fiscal 2026 | Departamento de Ingenieria

1. Filosofía de Desarrollo Front-end en Da&Da; Solutions

El front-end no es una segunda clase en la ingeniería de Da&Da Solutions. La calidad de la interfaz de usuario es un diferenciador competitivo directo y medible: los usuarios abandonan productos lentos, inconsistentes o inaccesibles. El equipo de Front-end opera con los mismos estándares de rigor técnico que el back-end.

Nuestros tres principios guías para el desarrollo de interfaces: **Performance como funcionalidad** — una interfaz lenta es una interfaz rota, y la velocidad de carga no es opcional; **Accesibilidad desde el diseño** — la accesibilidad no se agrega al final, se diseña desde el primer wireframe; **Coherencia a través del Design System** — la consistencia visual genera confianza y reduce la carga cognitiva del usuario.

2. Stack Tecnológico Front-end

2.1 React 18 — Base del Ecosistema

React 18 es el framework de UI estándar en Da&Da Solutions. Aprovechamos todas sus características modernas: Concurrent Mode para interfaces más responsivas, Suspense para el manejo declarativo de estados de carga, Transitions para marcar actualizaciones de UI de baja prioridad, y los nuevos hooks como `useId`, `useDeferredValue` y `useTransition`. El uso de Class Components está completamente prohibido en código nuevo; toda la lógica de componentes vive en componentes funcionales con hooks.

2.2 Next.js 14 con App Router

Para aplicaciones públicas, orientadas a SEO, o que requieren Server-Side Rendering o Static Site Generation, usamos Next.js 14 con el App Router. El App Router representa el paradigma futuro de Next.js: Server Components por defecto, streaming de HTML, layouts anidados y route handlers. El Pages Router es considerado legacy y no debe usarse en proyectos nuevos.

Las Server Components son una herramienta poderosa pero requieren un modelo mental diferente. Regla práctica: los componentes que acceden a datos (fetch de APIs, lectura de bases de datos) son Server Components; los componentes con interactividad (event handlers, state, effects) son Client Components (marcados con 'use client').

2.3 Vite para SPAs Internas y Dashboards

Para Single Page Applications internas que no necesitan SEO ni SSR (dashboards administrativos, herramientas internas, aplicaciones de backoffice), usamos Vite con React y TypeScript. Vite ofrece tiempos de inicio del servidor de desarrollo y HMR (Hot Module Replacement) significativamente más rápidos que Create React App o soluciones basadas en Webpack.

2.4 TypeScript — Obligatorio y en Modo Strict

TypeScript es obligatorio en todos los proyectos front-end nuevos sin excepción. El modo strict de TypeScript debe estar habilitado en el `tsconfig.json` de todos los proyectos. El uso del tipo `any`

esta explícitamente prohibido: si se necesita modelar un tipo dinámico, se usa `unknown` con `type narrowing` explícito, o se define la unión de tipos posibles. Los generics deben usarse cuando corresponda en lugar de duplicar lógica para tipos diferentes.

3. El Design System de Da&Da; Solutions

3.1 Vision y Propósito del Design System

El Design System de Da&Da Solutions es la fuente única de verdad para todos los elementos visuales y de interacción de nuestros productos. Existe para garantizar coherencia entre productos, reducir el tiempo de desarrollo de nuevas interfaces, documentar patrones de interacción probados y evitar la reinención de la rueda, y permitir a los diseñadores y desarrolladores hablar el mismo idioma.

3.2 Paleta de Colores — Dark Mode Corporativo

El design system de Da&Da Solutions está construido sobre un tema oscuro por defecto con acentos en púrpura premium:

- **--color-bg-primary:** #0D0D14 — Fondo principal de la aplicación
- **--color-bg-secondary:** #1A1A2E — Fondo de tarjetas y paneles elevados
- **--color-bg-tertiary:** #252540 — Fondo de elementos de tercer nivel
- **--color-bg-hover:** #1E1E36 — Fondo en estado hover
- **--color-purple-primary:** #7C3AED — Botones primarios, acentos principales
- **--color-purple-light:** #A855F7 — Hover de botones, iconos en estado activo
- **--color-purple-subtle:** #2D1B69 — Fondos con acento sutil, badges
- **--color-text-primary:** #F0F0FF — Texto principal, headings
- **--color-text-secondary:** #9898C0 — Texto secundario, placeholders, labels
- **--color-text-disabled:** #4A4A6A — Texto de elementos deshabilitados
- **--color-border:** #2A2A4A — Bordos de inputs, tarjetas y separadores
- **--color-success:** #10B981 | **--color-warning:** #F59E0B | **--color-error:** #EF4444

3.3 Tipografía

La fuente principal es **Inter** (Variable Font, cargada desde Google Fonts con `display=swap` para evitar FOIT). La jerarquía tipográfica es: Display (48px/700, para landing pages y heroes), H1 (32px/700), H2 (24px/600), H3 (20px/600), H4 (16px/600), Body Large (16px/400, leading 1.6), Body (14px/400, leading 1.5), Small (12px/400), Caption (11px/400). Los valores están definidos como Custom Properties en el `:root` del CSS global.

3.4 Espaciado

El sistema de espaciado usa una escala basada en 4px: 4px (`--space-1`), 8px (`--space-2`), 12px (`--space-3`), 16px (`--space-4`), 20px (`--space-5`), 24px (`--space-6`), 32px (`--space-8`), 40px (`--space-10`), 48px (`--space-12`), 64px (`--space-16`), 80px (`--space-20`), 96px (`--space-24`). Los

espaciados intermedios deben usarse con moderacion y documentarse.

3.5 Componentes del Design System

El Design System esta publicado como el paquete privado @dada/ui en el registry NPM privado de la organizacion. Los componentes estan contruidos con React + TypeScript + CSS Modules. La lista de componentes disponibles incluye: Button (variantes: primary, secondary, ghost, danger; tamanos: sm, md, lg), Input (text, number, email, password, search), Select (simple y multi-select), Textarea, Checkbox, RadioGroup, Toggle/Switch, DatePicker, Modal, Drawer, Sheet, Toast/Snackbar, Alert, Badge, Avatar, Tooltip, Popover, Dropdown, Table (con sorting, filtering y paginacion), Form y FormField (con validacion integrada), Spinner/Loader, EmptyState, Breadcrumb, Tabs, Accordion, Card, Divider, y un conjunto de Layout helpers (Stack, Inline, Grid).

Antes de crear cualquier componente nuevo en un proyecto de producto, verificar si ya existe en @dada/ui. Si no existe y el componente seria util en multiples proyectos, la contribucion correcta es abrirlo en el repositorio del design system (dada-solutions/design-system) para beneficio de todos.

4. Arquitectura de Componentes

4.1 Estructura de Directorios Estandar

La estructura de directorios estandar para proyectos Next.js en Da&Da Solutions es: /app/ (App Router: paginas, layouts y route handlers), /components/ (componentes reutilizables dentro del proyecto), /lib/ (utilidades, helpers, configuracion de clientes), /hooks/ (custom React hooks), /stores/ (stores de Zustand), /types/ (definiciones de tipos TypeScript), /styles/ (CSS Modules globales y variables), y /public/ (assets estaticos: imagenes, fuentes, iconos).

4.2 Patron de Colocation

Los archivos relacionados a un componente viven juntos en la misma carpeta (colocation). Una carpeta de componente tipica contiene: index.tsx (el componente en si), NombreComponente.module.css (los estilos del componente), NombreComponente.test.tsx (los tests del componente), y NombreComponente.stories.tsx (la story de Storybook). Esta estructura facilita encontrar todos los archivos relacionados y eliminar un componente limpiamente.

4.3 Server vs Client Components en Next.js

La regla de oro: usar Server Components por defecto y agregar 'use client' solo cuando sea necesario. Los Server Components son mejores para: acceso a datos (fetch de APIs, lectura de DB), operaciones con secrets (no expuestas al cliente), componentes grandes que no necesitan interactividad. Los Client Components son necesarios para: event listeners (onClick, onChange), useState y useEffect, APIs del navegador (localStorage, geolocation), componentes de terceros que usan hooks.

4.4 Estado de la Aplicacion con Zustand

Para el estado global que debe compartirse entre componentes no relacionados, usamos Zustand. Principios para el uso de Zustand en Da&Da Solutions: cada store debe tener un unico proposito y ser tipado completamente con TypeScript, el estado del servidor (datos de APIs) no debe vivir en Zustand — para eso existe TanStack Query, los stores deben ser planos cuando sea posible (evitar estado anidado profundo), y usar immer middleware cuando el estado es complejo y la mutabilidad directa seria mas legible.

4.5 Estado del Servidor con TanStack Query

TanStack Query (React Query v5) es la herramienta estandar para manejar estado del servidor en Da&Da Solutions. Gestiona automaticamente el caching, la revalidacion en foco/reconexion, el estado de loading/error/success, y la deduplicacion de requests. Las queryKeys deben ser descriptivas y estructuradas como arrays para facilitar la invalidacion granular del cache.

5. Estilos y CSS

5.1 CSS Modules — Estrategia Principal

CSS Modules es el enfoque estandar para estilos en Da&Da Solutions. Garantiza que las clases CSS sean locales al componente, evitando colisiones de nombres globales. Los archivos de CSS Modules tienen la extension .module.css. El uso de Tailwind CSS esta explicitamente prohibido en proyectos nuevos: su enfoque de utility-first genera codigo HTML verboso y dificulta la customizacion profunda del design system.

5.2 Custom Properties (Variables CSS)

Todos los tokens del design system (colores, tipografia, espaciado, bordes, sombras) estan definidos como CSS Custom Properties en el scope :root del archivo de estilos globales. Los componentes y las paginas siempre deben referenciar estas variables en lugar de valores hardcodedos. Esto permite theming consistente y actualizaciones del design system sin modificar los componentes individuales.

5.3 Animaciones y Transiciones

Las animaciones deben ser sutiles, rapidas y con proposito. Reglas: las micro-interacciones (hover, focus, active) deben usar transiciones CSS de 150-200ms con una curva ease-out; las animaciones de aparicion/desaparicion de modales y drawers usan 250-350ms; las animaciones de pagina o de carga de datos usan 300-500ms. Siempre incluir el media query @media (prefers-reduced-motion: reduce) para usuarios con sensibilidad al movimiento.

6. Testing de Componentes de UI

6.1 Filosofia de Testing de UI

La filosofía de testing de Da&Da Solutions para UI sigue el principio de Kent C. Dodds: testear el comportamiento, no la implementación. Los tests no deben saber cómo está construido internamente un componente; solo deben verificar lo que el usuario ve y puede hacer. Esto hace que los tests sean resilientes a refactorizaciones internas.

6.2 Tests Unitarios de Componentes con React Testing Library

Para proyectos con Vite usamos Vitest + React Testing Library. Para proyectos con Next.js usamos Jest + React Testing Library. Las queries recomendadas en orden de preferencia son: `getByRole` (refleja el DOM semántico y la accesibilidad), `getByLabelText` (para inputs asociados a labels), `getByPlaceholderText` (cuando no hay label), `getByText` (para texto visible), y `getByTestId` (como último recurso, usando `data-testid`).

6.3 Tests de Accesibilidad Automatizados

Integramos `axe-core` mediante `@testing-library/jest-axe` en todos los tests de componentes. Esto permite detectar automáticamente violaciones de accesibilidad (contraste insuficiente, elementos interactivos sin nombre accesible, jerarquía de headings incorrecta) como parte del proceso de CI, antes de que lleguen a producción.

6.4 Storybook y Tests de Regresión Visual con Chromatic

Todos los componentes del design system tienen stories en Storybook. Cada story representa un estado diferente del componente (default, hover, disabled, loading, error, etc.). Chromatic toma screenshots de cada story y los compara con la versión anterior para detectar regresiones visuales automáticamente. Un cambio visual no intencional en el design system bloquea el merge.

6.5 Tests End-to-End con Playwright

Los flujos críticos de usuario tienen tests E2E escritos con Playwright: registro, login, recuperación de contraseña, flujo de pago, y las acciones principales de cada producto. Playwright ofrece: soporte nativo para múltiples browsers (Chromium, Firefox, WebKit), modo de testing de accesibilidad integrado, y capacidad de simular condiciones de red (slow 3G, offline). Los tests E2E corren en el pipeline de CI contra el entorno de staging.

7. Performance Web

7.1 Core Web Vitals — Objetivos de Da&Da; Solutions

El equipo de Front-end monitorea continuamente los Core Web Vitals de todos los productos públicos. Los objetivos son: LCP (Largest Contentful Paint) menor a 2.5 segundos, INP (Interaction to Next Paint, reemplaza FID) menor a 200ms, y CLS (Cumulative Layout Shift) menor a 0.1. El cumplimiento de estos objetivos se reporta semanalmente en el dashboard de Grafana y es parte de los OKRs del equipo de Front-end.

7.2 Estrategias de Optimización de Performance

Code splitting: Next.js realiza code splitting automatico por ruta. Para componentes pesados dentro de una pagina (editores de texto rico, graficos complejos, mapas), usar `React.lazy()` con `Suspense`. Optimizacion de imagenes: usar siempre el componente `Image` de Next.js que realiza lazy loading, redimensionamiento automatico, conversion a WebP/AVIF y CDN automaticamente. Prefetching: Next.js realiza prefetch automatico de las rutas de los Link visibles en el viewport.

7.3 Analisis y Monitoreo de Bundle

El tamaño del bundle JavaScript es una metrica critica de performance. Para analizarlo usamos `@next/bundle-analyzer` (genera un treemap visual de las dependencias). Regla: ninguna dependencia nueva de mas de 50 KB minificada + gzip puede agregarse sin revision del Tech Lead. La herramienta bundlephobia.com es un buen punto de partida para evaluar el impacto de una nueva dependencia antes de instalarla.

8. Accesibilidad

8.1 Compromiso con la Accesibilidad

Da&Da Solutions esta comprometida con construir productos usables por todas las personas, independientemente de sus capacidades. La accesibilidad no es una caracteristica adicional: es un requisito de calidad. Todos los productos publicos de Da&Da deben cumplir el nivel AA del estandar WCAG 2.1.

8.2 Principios Clave de Accesibilidad

Contraste de color: minimo 4.5:1 para texto normal (menos de 24px), 3:1 para texto grande. Navegacion por teclado: toda funcionalidad debe ser accesible sin raton usando Tab, Shift+Tab, Enter y las teclas de flecha cuando corresponda. Nombres accesibles: todos los elementos interactivos (botones, links, inputs) deben tener un nombre accesible visible o via `aria-label`. Estructura semantica: usar los elementos HTML correctos (`button` para botones, `a` para links, `h1-h6` para headings, `form` para formularios). Gestion del foco: cuando se abre un modal, el foco debe moverse al modal y estar atrapado dentro hasta que se cierre.

9. Internacionalizacion y Localizacion

Da&Da Solutions opera en multiples paises y lenguajes. Para aplicaciones que sirven a multiples locales usamos `next-intl` (para Next.js) o `i18next` (para Vite + React). Principios de i18n: todos los strings visibles al usuario deben estar externalizados en archivos de traduccion JSON, nunca hardcoded en el componente; las fechas y numeros deben formatearse usando la API nativa `Intl` del navegador con la locale del usuario; las imagenes y el contenido pueden variar por region y deben tener una estrategia de localizacion documentada.

10. Despliegue de Aplicaciones Front-end

10.1 Aplicaciones Next.js en Vercel

Las aplicaciones Next.js publicas se despliegan en Vercel. Vercel ofrece: Preview Deployments automaticos para cada PR (la URL del preview se agrega automaticamente como comentario en el PR de GitHub), Edge Network global para distribucion del contenido, optimizacion automatica de imagenes y analytics de Core Web Vitals integrados.

10.2 SPAs Internas en AWS CloudFront

Las SPAs internas (dashboards, herramientas de backoffice) se despliegan como assets estaticos en un bucket S3 servido por CloudFront con cache agresivo. El pipeline de CD construye el bundle de produccion, lo sube a S3 y realiza la invalidacion de cache de CloudFront automaticamente.

12. Accesibilidad (a11y) en Da&Da; Solutions

12.1 Por Que la Accesibilidad es No-Negociable

La accesibilidad no es una funcionalidad adicional ni un requisito de compliance: es un indicador de calidad de ingenieria. Una interfaz accesible es tambien una interfaz mas usable para todos los usuarios, incluidos aquellos con conexiones lentas, dispositivos antiguos, o que usan el teclado en lugar del mouse. Da&Da Solutions se compromete con el nivel AA del estandar WCAG 2.1 en todas sus interfaces publicas.

12.2 Principios WCAG Aplicados al Dia a Dia

Los cuatro principios WCAG (POUR) en la practica:

- **Perceptible:** todo contenido no textual tiene texto alternativo descriptivo. El contraste entre texto y fondo cumple los ratios minimos: 4.5:1 para texto normal y 3:1 para texto grande.
- **Operable:** toda la interfaz es navegable completamente con teclado. El orden de tabulacion es logico y predecible. Los elementos interactivos tienen un indicador de foco visible.
- **Comprensible:** el lenguaje de la interfaz es claro y simple. Los mensajes de error identifican el campo con el problema y describen como corregirlo.
- **Robusto:** el HTML es semanticamente correcto. Los componentes interactivos usan los roles ARIA apropiados cuando el HTML semantico no es suficiente.

12.3 Testing de Accesibilidad

El testing opera en tres niveles: automatizado (axe-core en tests de Playwright, detecta el 30-40% de los problemas), manual (checklist de a11y en el proceso de revision de PRs que afecten la UI), y con usuarios reales (sesiones trimestrales de testing con usuarios con discapacidad visual o motriz).

13. Internacionalizacion (i18n) y Localizacion (l10n)

13.1 La Estrategia de i18n de Da&Da; Solutions

Da&Da Solutions tiene clientes en Argentina, Mexico, Colombia, Espana, Brasil y Estados Unidos. Todas las interfaces deben estar disenadas para soportar multiples idiomas desde el dia uno. Usamos react-i18next en todas las aplicaciones React. Los idiomas soportados son: es-AR (idioma base), es-MX, es-ES, en-US, y pt-BR.

13.2 Reglas de i18n para Desarrolladores

Reglas obligatorias: nunca escribir strings de texto visible al usuario directamente en el JSX; no asumir longitud de strings (en aleman o portugues los textos son tipicamente un 30-40% mas largos); las fechas y numeros siempre deben formatearse usando las APIs de internacionalizacion del navegador (Intl.DateTimeFormat, Intl.NumberFormat).

14. Formularios — La Guia Definitiva

14.1 Libreria de Formularios: React Hook Form + Zod

Da&Da Solutions usa React Hook Form para gestion de formularios y Zod para la definicion del schema de validacion. Esta combinacion ofrece: performance optima (los inputs no re-renderizan el formulario completo en cada keystroke), type safety completo con TypeScript (el schema de Zod genera automaticamente los tipos), y una excelente experiencia de desarrollo con mensajes de error claros.

14.2 Experiencia de Usuario en Formularios

Principios de UX para formularios: validar en tiempo real (onBlur) pero solo mostrar errores despues de que el usuario haya interactuado con el campo; cuando hay un error de validacion del servidor (422), mapear los errores de campo especifico con setError de React Hook Form; nunca deshabilitar el boton de submit — en su lugar mostrar estado de carga visible.

15. Optimizacion de Performance para Front-end

15.1 Metricas de Performance: Core Web Vitals

Da&Da Solutions usa las Core Web Vitals como metricas de performance objetivo:

- **Largest Contentful Paint (LCP):** tiempo hasta que el elemento mas grande del viewport esta renderizado. Objetivo: menos de 2.5 segundos.
- **Interaction to Next Paint (INP):** latencia de respuesta a interacciones del usuario. Objetivo: menos de 200 milisegundos.
- **Cumulative Layout Shift (CLS):** cuanto se mueve el layout inesperadamente durante la carga. Objetivo: menos de 0.1.

15.2 Estrategias de Optimizacion

Las estrategias mas impactantes en el stack React de Da&Da Solutions: code splitting por ruta con React.lazy y Suspense; optimizacion de imagenes con componentes que generan srcsets para formatos modernos (WebP, AVIF); prefetching de datos criticos con React Query; virtualizacion de listas largas con react-virtual para no renderizar miles de elementos en el DOM; y evitar renders innecesarios con React.memo y useCallback aplicados de forma estrategica.

15.3 Bundle Analysis y Monitoreo Continuo

Da&Da Solutions ejecuta un analisis del bundle de JavaScript en cada PR que afecte el frontend. Una alerta en el pipeline de CI notifica al equipo cuando el tamano del bundle principal crece mas de un 10% respecto al baseline de la rama main. El monitoreo de Core Web Vitals en produccion se realiza usando el script web-vitals reportando a Google Analytics 4 y el Real User Monitoring (RUM) de Datadog.

15.4 Estrategia de Caching en el Front-end

React Query es la libreria estandar de Da&Da Solutions para la gestion de estado del servidor en el cliente. La estrategia de caching sigue estas reglas: el staleTime de cada query debe configurarse en funcion de la frecuencia de actualizacion real del dato (datos de perfil de usuario: 5 minutos; precios de lista: 30 minutos); usar query keys como identificadores unicos y descriptivos; y usar el patron de optimistic updates para operaciones de escritura que deben sentirse instantaneas.

Anexo A: Políticas de Calidad y Mejora Continua

A.1 Propósito y Alcance

En Da&Da Solutions, la calidad no es una opción, es un pilar fundamental de nuestra entrega de valor. Este anexo establece las bases de nuestro Sistema de Gestión de Calidad (SGC) aplicable a todas las áreas de ingeniería, desarrollo, operaciones y soporte de la organización. Nuestro compromiso es mantener estándares de excelencia en todos los productos y servicios que desarrollamos, asegurando la satisfacción de nuestros clientes y el cumplimiento de los requisitos legales y regulatorios vigentes en todos los mercados donde operamos.

El alcance de esta política abarca desde la concepción y diseño de los sistemas, pasando por el desarrollo, pruebas, despliegue, hasta el mantenimiento y soporte continuo. Todo el personal interno, así como contratistas y proveedores de servicios de Da&Da Solutions, están obligados a conocer, comprender y aplicar estos principios en su labor diaria.

A.2 Principios de Calidad

Nuestros principios de calidad se centran en:

- **Enfoque al Cliente:** Entender las necesidades actuales y futuras de nuestros clientes para superar sus expectativas.
- **Liderazgo:** Los líderes de todos los niveles deben establecer un propósito claro y crear un entorno interno que promueva la participación activa del personal.
- **Compromiso del Personal:** La competencia, empoderamiento y compromiso de las personas en todos los niveles son esenciales para crear y entregar valor.
- **Enfoque Basado en Procesos:** Los resultados consistentes se logran de manera más efectiva cuando las actividades se entienden y gestionan como procesos interrelacionados.
- **Mejora Continua:** La mejora constante del desempeño general de la organización es un objetivo permanente.
- **Toma de Decisiones Basada en Evidencia:** Las decisiones efectivas se basan en el análisis de datos y la información.
- **Gestión de Relaciones:** Fomentar relaciones mutuamente beneficiosas con proveedores y socios estratégicos.

A.3 Métricas e Indicadores de Calidad

Para asegurar el cumplimiento de nuestros objetivos de calidad, Da&Da Solutions monitoriza de forma continua un conjunto de indicadores clave de rendimiento (KPIs). Estos incluyen:

- **Defect Escape Rate (DER):** Porcentaje de defectos que se escapan a producción frente al total de defectos encontrados.
- **Time to Resolve (TTR):** Tiempo promedio necesario para resolver incidentes críticos reportados por clientes.

- **Customer Satisfaction Score (CSAT):** Indice de satisfaccion del cliente recopilado mediante encuestas periodicas tras la resolucion de tickets y entrega de proyectos.
- **Code Coverage:** Porcentaje de codigo cubierto por pruebas automatizadas (unitarias, integracion, e2e). El objetivo minimo es del 85% para todos los proyectos nuevos.
- **Technical Debt Ratio:** Relacion entre el costo de solucionar problemas estructurales del codigo y el costo de desarrollar nuevo software.

A.4 Auditorias Internas y Externas

Da&Da Solutions realiza auditorias internas trimestrales para verificar el cumplimiento de los procesos documentados y detectar oportunidades de mejora. Estas auditorias son lideradas por el equipo de QA Corporativo, y sus resultados se presentan a la direccion ejecutiva para su revision. Ademas, nos sometemos a auditorias externas anuales para mantener nuestras certificaciones internacionales (como ISO 9001 e ISO 27001). Todo colaborador debe cooperar activamente y con total transparencia durante cualquier proceso de auditoria.

Anexo B: Normativas de Compliance y Etica Corporativa

B.1Codigo de Conducta y Etica

El Codigo de Conducta de Da&Da Solutions es la brujula que guia nuestras acciones y decisiones diarias. Esperamos que todos los empleados, contratistas y colaboradores actuen con la maxima integridad, honestidad y respeto en todas sus interacciones, ya sea con companeros de trabajo, clientes, socios o competidores.

No toleramos ninguna forma de discriminacion, acoso (sexual, laboral o de cualquier otro tipo), ni represalias contra quienes reporten infracciones de buena fe. Promovemos un ambiente de trabajo inclusivo y diverso donde todas las voces son valoradas.

B.2Prevencion del Fraude y Corrupcion

Da&Da Solutions se rige por politicas estrictas de tolerancia cero ante el soborno y la corrupcion. Esta terminantemente prohibido ofrecer, prometer, dar, aceptar o solicitar cualquier ventaja indebida (financiera o de otro tipo) para obtener un beneficio comercial o personal. Esto incluye regalos extravagantes, atenciones desproporcionadas y pagos de facilitacion.

Cualquier colaborador que tenga conocimiento o sospecha de un acto de corrupcion debe reportarlo inmediatamente a traves del Canal de Denuncias Eticas, el cual garantiza el anonimato y la confidencialidad absoluta.

B.3Conflictos de Interes

Un conflicto de interes ocurre cuando los intereses personales de un colaborador interfieren, o parecen interferir, con los intereses de Da&Da Solutions. Todos los empleados tienen la obligacion de evitar situaciones en las que su juicio objetivo pueda verse comprometido.

Ejemplos comunes de conflictos de interes incluyen:

- Tener una relacion financiera o comercial con un proveedor, cliente o competidor.
- Usar informacion confidencial de la empresa para beneficio personal (Insider Trading).
- Contratar o supervisar directamente a un familiar cercano o pareja sentimental.
- Trabajar en proyectos paralelos o consultar para empresas de la misma industria sin autorizacion previa.

Cualquier posible conflicto de interes debe ser revelado de inmediato al departamento de RRHH y al manager directo para su evaluacion y gestion adecuada.

B.4 Confidencialidad y Propiedad Intelectual

Toda la informacion generada o procesada dentro de Da&Da Solutions es propiedad exclusiva de la empresa o de sus clientes. Esto abarca codigo fuente, algoritmos, disenos, estrategias de negocio, bases de datos y cualquier documentacion tecnica o comercial.

Los colaboradores tienen el deber de mantener la mas estricta confidencialidad sobre esta informacion, incluso despues de finalizada su relacion laboral con la empresa. Asimismo, todo desarrollo intelectual creado durante el horario laboral o utilizando recursos de la compania pertenece enteramente a Da&Da Solutions. Se prohíbe el uso de software sin licencia o material con derechos de autor sin la debida autorizacion.

Anexo C: Plan de Continuidad del Negocio (BCP)

C.1 Objetivos del BCP

El Plan de Continuidad del Negocio de Da&Da Solutions tiene como objetivo asegurar la operacion ininterrumpida de nuestros servicios criticos frente a eventos adversos (desastres naturales, pandemias, ciberataques a gran escala, fallas catastroficas de infraestructura). El BCP garantiza que podamos mantener nuestros compromisos contractuales, minimizar las perdidas financieras y proteger la reputacion de la compania.

C.2 Evaluacion de Riesgos y BIA (Business Impact Analysis)

De forma anual, el Comite de Riesgos realiza un Analisis de Impacto al Negocio (BIA) para identificar los procesos criticos, evaluar las consecuencias de su interrupcion y determinar los Tiempos Objetivo de Recuperacion (RTO) y los Puntos Objetivo de Recuperacion (RPO) para cada sistema y servicio de la organizacion. Los resultados del BIA dictan las estrategias de recuperacion y la asignacion de recursos para el BCP.

C.3 Equipos de Respuesta y Roles

El BCP define una estructura clara de respuesta ante crisis:

- **Comite de Manejo de Crisis (CMC):** Formado por la alta direccion. Encargado de tomar decisiones estrategicas, aprobar comunicaciones corporativas y declarar formalmente el estado de emergencia.
- **Equipo de Respuesta a Incidentes (IRT):** Formado por lideres tecnicos y de operaciones. Responsable de ejecutar las tareas tacticas para contener y mitigar el incidente en tiempo real.
- **Coordinadores de Continuidad:** Designados en cada departamento para asegurar la ejecucion ordenada del plan a nivel operativo y gestionar al personal.

C.4 Procedimientos de Evacuacion y Trabajo Remoto

En caso de que las instalaciones fisicas de Da&Da Solutions queden inutilizables, se activara el protocolo de trabajo 100% remoto para todo el personal. La infraestructura en la nube esta disenada para soportar el acceso remoto seguro (via VPN corporativa y Zero Trust Network Access) del total de la plantilla sin degradacion del servicio.

Se requiere que todos los empleados mantengan sus equipos portatiles actualizados y participen en los simulacros de evacuacion y pruebas de conectividad remota que se realizan semestralmente.

Anexo D: Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad

D.1 Compromiso Ambiental

En Da&Da Solutions reconocemos nuestra responsabilidad con el medio ambiente. Estamos comprometidos a minimizar nuestra huella de carbono mediante la optimización de recursos y la implementación de prácticas sostenibles. Nuestros objetivos ambientales para los próximos cinco años incluyen:

- Reducir el consumo energético en nuestras oficinas físicas en un 25% mediante políticas de uso eficiente e iluminación inteligente.
- Migrar el 100% de nuestra carga de trabajo en la nube a regiones de proveedores (como AWS o GCP) que se alimenten exclusivamente de energías renovables.
- Implementar un programa corporativo de reciclaje y gestión de residuos electrónicos (e-waste), asegurando que los equipos obsoletos sean donados o reciclados correctamente.

D.2 Impacto Comunitario y Voluntariado

Creemos firmemente en devolver valor a las comunidades en las que operamos. Da&Da Solutions fomenta la participación activa de sus colaboradores en programas de impacto social. Cada empleado dispone de 24 horas anuales remuneradas (3 días hábiles) para dedicarse a actividades de voluntariado en fundaciones u ONGs asociadas a la empresa.

Nuestros programas se centran principalmente en la educación tecnológica, ofreciendo mentoría y talleres de programación gratuitos a jóvenes de sectores vulnerables para reducir la brecha digital.

D.3 Diversidad e Inclusion en Tecnología

La diversidad de perspectivas es el motor de la innovación. Da&Da Solutions tiene un fuerte compromiso con la diversidad e inclusión (D&I). Nos esforzamos por crear equipos donde convivan diferentes géneros, orígenes étnicos, edades y trayectorias profesionales. Contamos con ERGs (Employee Resource Groups) activos para mujeres en tecnología, comunidad LGBTQ+, y neurodiversidad. El equipo de adquisición de talento tiene metas específicas para garantizar que los procesos de selección sean equitativos y libres de sesgos inconscientes.

Anexo E: Marco Metodologico y Adopcion Agile

E.1 Manifiesto Agile Interno

Da&Da Solutions abraza completamente los principios del desarrollo agil de software, adaptandolos a nuestra cultura y necesidades. Entendemos "Agile" no como un conjunto estricto de reuniones, sino como una mentalidad de adaptacion continua, entrega de valor temprano y colaboracion estrecha. Valoramos el software funcionando por encima de la documentacion exhaustiva (aunque, como se detalla en otros apartados, la documentacion justa y necesaria es vital).

E.2 Ciclos de Entrega (Sprints y Kanban)

Los equipos de producto suelen operar en Sprints de dos semanas utilizando metodologias Scrum, con ceremonias de Planning, Daily Stand-up, Review y Retrospectiva. Sin embargo, los equipos de operaciones e infraestructura, asi como los squads que manejan alto volumen de incidencias y soporte no planificado, utilizan Kanban para gestionar su flujo de trabajo, priorizando la reduccion del Work In Progress (WIP) y el Lead Time.

La eleccion del marco especifico se delega a la autonomia de cada equipo, siempre y cuando se cumplan los objetivos de visibilidad (a traves de Jira) y sincronizacion con el resto de la tribu.

E.3 Definition of Ready (DoR) y Definition of Done (DoD)

Para mantener la calidad y predictibilidad, aplicamos de forma estricta los conceptos de DoR y DoD:

- **Definition of Ready (DoR):** Una historia de usuario o tarea no puede entrar a un Sprint o a la columna "In Progress" si no tiene: Criterios de aceptacion claros, dependencias identificadas y resueltas, disenio UX/UI aprobado (si aplica), y ha sido refinada y estimada por el equipo.
- **Definition of Done (DoD):** Un ticket no se considera terminado hasta que: El codigo compila y pasa todos los tests (unitarios y e2e), ha sido revisado (aprobado en PR por al menos 2 pares), ha sido desplegado en el entorno de Staging y validado funcionalmente, la documentacion tecnica esta actualizada, y no introduce nuevas vulnerabilidades (seguridad).

E.4 Ceremonias de Sincronizacion a Nivel Organizacional

A nivel escalado, realizamos ceremonias para alinear a los distintos squads y tribes:

- **Sprint Demo Tribe:** Sesion mensual donde cada equipo presenta el valor entregado y demos en vivo a los stakeholders.
- **Tech Townhall:** Reunion trimestral liderada por el CTO para compartir la vision tecnologica, cambios de arquitectura globales y celebrar logros del equipo de ingenieria.
- **Post-Mortems Transversales:** Cuando un incidente severo afecta a multiples equipos, se realiza un post-mortem conjunto para asegurar que los aprendizajes se distribuyan en toda la organizacion.

Anexo F: Uso Aceptable de Tecnologías y Sistemas

F.1 Dispositivos Corporativos

Los equipos proporcionados por Da&Da Solutions (laptops, teléfonos móviles, monitores) son propiedad de la empresa y se otorgan para uso exclusivamente profesional. Se permite un uso personal incidental siempre que no interfiera con las responsabilidades laborales, no infrinja las políticas de seguridad ni consuma recursos excesivos. Esta prohibida la instalación de software pirata, herramientas de hacking (salvo autorización expresa para equipos de seguridad), mineros de criptomonedas, y clientes P2P para descarga de contenido protegido por derechos de autor.

F.2 Redes Sociales y Comunicación Pública

Alentamos a nuestros colaboradores a ser embajadores de la marca Da&Da Solutions en redes sociales (como LinkedIn, Twitter, blogs técnicos). Sin embargo, deben dejar claro que sus opiniones son personales y no representan posturas oficiales de la compañía, salvo que sean portavoces autorizados. Esta estrictamente prohibido compartir información confidencial sobre clientes, vulnerabilidades de sistemas, estrategias financieras o conflictos internos en plataformas públicas.

F.3 Uso de Herramientas de Inteligencia Artificial (IA)

El uso de herramientas de IA generativa (como ChatGPT, GitHub Copilot, Gemini) está permitido y fomentado para aumentar la productividad, siempre y cuando se adhiera a las siguientes restricciones de seguridad: No se puede ingresar código fuente propietario, credenciales, secretos, datos de clientes o información confidencial de Da&Da Solutions en versiones gratuitas o públicas de estas herramientas, ya que esos datos podrían ser utilizados para entrenar modelos externos. Se deben utilizar únicamente las licencias empresariales provistas por la compañía que garantizan la privacidad de los datos.